2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	장항공업고등학교	전기·전자	전기과		신재생에너지과	일반	신재생에너지 전기·전자 설비 운용자

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	11	8
		일반선택	체육2	3	2~4	3		3					3		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	2				2			2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	3					3		3		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2							10	6
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	3		3							
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	3			3						
		융합선택	음악과 미디어	3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	생활과학 탐구	4	3~5	3			3					12	8
		진로선택	로봇과 공학세계	4	3~5	3				3					
		진로선택	인간과 심리	4	3~5	3				3					
		일반선택	진로와 직업	4	3~5	3					3				
합계				99		78	19	21	13	19	6	0	78		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활		2~	2	2						2		80
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건		2~	2		2					2		
	전기·전자	전공일반	전기 회로		2~	8	8						8		
	전기·전자	전공일반	디지털 논리 회로		2~	6		6					6		
	전기·전자	전공일반	자동화 설비		2~	8			8				8		
	전기·전자	전공일반	전기 기기		2~	8			8				8		
	전기·전자	전공실무	자동 제어 기기 제작		2~	14					7	7	14		
	전기·전자	전공실무	이차전지 원리와 활용		2~	10				10			10		
	전기·전자	전공실무	신재생에너지 전기공사		2~	19					8	11	19		
	전기·전자	전공일반	신재생에너지 실무		2~	19					8	11	19		
총이수 합계				0	0	96	10	8	16	10	23	29	96		80
				99	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동			자율·◌자치활동				16	16	16	16	16	16	288		288
			동아리활동				16	16	16	16	16	16			
			진로활동				16	16	16	16	16	16			
			학기별 이수학점				3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	김경규	041-955-5602
	교육과정부장		
	교육과정담당	홍연희	041-955-5667

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J40:

J48:

Y38:

J40:

J48:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
장항공업고등학교	신재생에너지과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
자동 제어 기기 제작	14	하드웨어 제작	1901080215_16v2	50	2									7	112			7	112
		소프트웨어 작성	1901080216_16v2	50	2											7	112	7	112
		내용영역 합계												**7**	**112**	**7**	**112**	**14**	**224**
이차 전지 원리와 활용	10	에너지저장시스템 스마트유지보수 운영	1901130105_22v2	40	3							5	80					5	80
		배관공사	1901070116_22v4	50	2							5	80					5	80
		내용영역 합계										**10**	**160**					**10**	**160**
신재생에너지 전기 공사	19	옥내조명공사	1901070119_22v4	40	2									8	128			8	128
		태양광발전설비 전기공사	1901070137_22v3	45	5											6	96	6	96
		전기작업 안전관리	2306010214_21v3	40	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**8**	**128**	**11**	**176**	19	**304**
신재생에너지 실무	16	태양광발전설비 스마트 유지보수 운영	1901130103_18v1	40	2									8	128			8	128
		태양광 발전시스템 운영	2305050109_16v2	30	2											6	96	6	96
		태양광 발전시스템 안전관리	2305050110_14v1	30	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**8**		**11**		**19**	**304**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	장항공업고등학교	기계	기계과		IoT기계과	일반	스마트기기 설계·개발 및 제작자

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	11	8
		일반선택	체육2	3	2~4	3		3					3		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	2				2			2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	3					3		3		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2							10	6
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	3		3							
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	3			3						
		융합선택	음악과 미디어	3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	생활과학 탐구	4	3~5	3			3					12	8
		진로선택	로봇과 공학세계	4	3~5	3				3					
		진로선택	인간과 심리	4	3~5	3				3					
		일반선택	진로와 직업	4	3~5	3					3				
합계				99		78	19	21	13	19	6	0	78	64	
전문	전문공통		성공적인 직업 생활		2~	2	2						2		80
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건		2~	2		2					2		
	기계	전공일반	기계 일반		2~	2	2						2		
	기계	전공일반	기계 제도		2~	6	6						6		
	정보·통신	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어		2~	6		6					6		
	기계	전공일반	산업 설비		2~	6			6				6		
	기계	전공일반	기계 기초 공작		2~	10			10				10		
	기계	전공실무	기계 수동 조립		2~	6				6			6		
	기계	전공실무	기계요소 설계		2~	8				4	4		8		
	기계	전공실무	스마트기기 설계·개발		2~	20					5	15	20		
	기계	전공실무	스마트기기 운용·제어		2~	14					14		14		
	기계	전공실무	스마트기기 제작 프로젝트		2~	14						14	14		
총이수 합계				0	0	96	10	8	16	10	23	29	96	80	
				99	0	174	29	29	29	29	29	29	174	144	
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288	288	
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18	18	
							32	32	32	32	32	32	192	192	
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	김경규	041-955-5602
	교육과정부장		
	교육과정담당	홍연희	041-955-5667

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J40:

J50:

Y38:

J40:

J50:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
장항공업고등학교	IoT기계과	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
기계 수동 조립	6	기계부품조립	1503010106_25v5	90	2							3	48		64			3	112
		기계구동장치조립	1503010120_25v2	50	3							3	48					3	48
		내용영역 합계										**6**	**96**		**64**			**6**	**160**
기계요소 설계	8	동력전달요소설계	1501020107_16v3	60	5							4	64					4	64
		3D형상모델링 작업	1501020113_16v3	50	2									4	64			4	64
		내용영역 합계										**4**	**64**	**4**	**64**			**8**	**128**
스마트기기 설계·개발	20	IoT 디바이스 기획	2001010604_19v2	40	5									5	80			5	80
		정보통신기기 기구설계	1903030205_14v1	45	4											5	80	5	80
		개발 목표 설정	1501010201_21v3	30	7											5	80	5	80
		개발 일정 수립	1501010207_21v3	30	3											5	80	5	80
		내용영역 합계												**5**	**80**	**15**	**240**	**20**	**320**
스마트기기 운용·제어	14	IoT시스템 연동계획	2001021201_19v1	50	5									2	32			2	32
		스마트 디바이스 연동	2001021207_19v1	46	4									4	64			4	64
		IoT 시스템 연동시험	2001021209_19v1	30	3									2	32			2	32
		기계제어 요구사항 분석	1501020401_14v2	60	5									2	32			2	32
		제어프로그램 작성	1501020408_14v2	60	4									4	64			4	64
		내용영역 합계												**14**	**224**			14	**224**
스마트기기 제작프로젝트	14	전자부품 기구 프로젝트 기획 설계	1903050202_22v2	30	5											2	32	2	32
		기구프로젝트계획수립	1903010402_14v2	30	5											2	32	2	32
		제품출력	1903110209_23v3	30	2											4	64	4	64
		레이저 절단	1502020205_22v3	40	3											4	64	4	64
		안전규정준수(레이저가공)	1502020213_22v3	30	2											2	32	2	32
		내용영역 합계														**14**	**224**	**14**	**224**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

2027학년도 교육과정 편제 및 학점배당표(마이스터고/특성화고)

입학년도	2027

시도명	학교명	교과군	기준학과1	기준학과2	학과		
					학과명	과정	인력양성유형
충남	장항공업고등학교	기계	기계과	기계과	IoT기계과	도제	기계 부품 가공 실무자

교과영역	교과(군)	과목		기준 학점	운영 가능 학점	운영 학점	1학년		2학년		3학년		이수 학점		필수 이수 학점
		구분	과목명				1학기	2학기	1학기	2학기	1학기	2학기			
보통	국어	공통	공통국어1	4	3~4	3	3						3	9	24
		공통	공통국어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 의사소통	4	3~5	3				3			3		
	수학	공통	공통수학1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통수학2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 수학	4	3~5	3			3				3		
	영어	공통	공통영어1	4	3~4	3	3						3	9	
		공통	공통영어2	4	3~4	3		3					3		
		진로선택	직무 영어	4	3~5	3				3			3		
	사회(역사/도덕 포함)	공통	한국사1	3	3	3	3						3	6	6
		공통	한국사2	3	3	3		3					3		
		공통	통합사회1	4	3~4	3			3				3	6	12
		공통	통합사회2	4	3~4	3				3			3		
	과학	공통	통합과학1	4	3~4	3	3						3	6	
		공통	통합과학2	4	3~4	3		3					3		
	체육	일반선택	체육1	3	2~4	2	2						2	11	8
		일반선택	체육2	3	2~4	3		3					3		
		진로선택	스포츠 문화*	2	1~2	1			1				1		
		진로선택	스포츠 과학*	2	1~2	2				2			2		
		융합선택	스포츠 생활1	3	2~4	3					3		3		
	예술	일반선택	음악	3	2~4	2	2							10	6
		진로선택	음악 연주와 창작	3	2~4	3		3							
		진로선택	음악 감상과 비평	3	2~4	3			3						
		융합선택	음악과 미디어	3	2~4	2				2					
	기술·가정/정보/제2외국어/한문/교양	진로선택	생활과학 탐구	4	3~5	3			3					12	8
		진로선택	로봇과 공학세계	4	3~5	3				3					
		진로선택	인간과 심리	4	3~5	3				3					
		일반선택	진로와 직업	4	3~5	3					3				
합계				99		78	19	21	13	19	6	0	78		64
전문	전문공통		성공적인 직업 생활		2~	2	2						2		80
	전문공통		노동 인권과 산업 안전 보건		2~	2		2					2		
	기계	전공일반	기계 일반		2~	2	2						2		
	기계	전공일반	기계 제도		2~	6	6						6		
	정보·통신	전공일반	사물 인터넷과 센서 제어		2~	6		6					6		
	기계	전공일반	산업 설비		2~	6			6				6		
	기계	전공일반	기계 기초 공작		2~	10			10				10		
	기계	전공실무	기계 수동 조립		2~	6				6			6		
	기계	전공실무	기계요소 설계		2~	4				4			4		
	기계	전공실무	컴퓨터 활용 생산		2~	20					7	13	20		
	기계	전공실무	밀링 가공		2~	28					12	16	28		
	기계	전공실무	측정		2~	4					4		4		
총이수 합계				0	0	96	10	8	16	10	23	29	96		80
				99	0	174	29	29	29	29	29	29	174		144
창의적체험활동		자율·◌자치활동					16	16	16	16	16	16	288		288
		동아리활동					16	16	16	16	16	16			
		진로활동					16	16	16	16	16	16			
		학기별 이수학점					3	3	3	3	3	3	18		18
							32	32	32	32	32	32	192		192
							64		64		64		192		

담당자 연락처	직	성명	내선번호
	교감	김경규	041-955-5602
	교육과정부장		
	교육과정담당	홍연희	041-955-5667

이수학점 편성 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1,2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과군	3	±1	2~4
전문교과	학교장		

TRUE

교과최소학점

TRUE

창체최소학점

TRUE

최소학점수

TRUE

J40:

J50:

Y38:

J40:

J50:

실무과목 능력단위 편성표

학교명	학과명	입학년도
장항공업고등학교	IoT기계과-도제	2027

실무과목	운영 학점	내용영역(능력단위)	능력단위코드	훈련시간	능력단위 수준	1학년				2학년				3학년				이수학점 합계	이수시간 합계
						1학기		2학기		1학기		2학기		1학기		2학기			
						이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간	이수학점	이수시간		
기계수동조립	6	조립도면해독	1503010111_25v5	45	2							2	32					2	32
		기계부품조립	1503010106_25v5	90	2							4	64					4	64
		내용영역 합계										**6**	**96**					**6**	**96**
기계요소 설계	4	2D도면작업	1501020111_16v3	50	2							2	32					2	32
		3D형상모델링 작업	1501020113_16v3	50	2							2	32					2	32
		내용영역 합계										**4**	**64**					**4**	**64**
컴퓨터활용생산	20	CNC밀링(머시닝센터) 조작	1502010405_18v3	60	2									7	112			7	112
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 프로그래밍	1502010406_18v5	60	3											6	96	6	96
		CNC밀링(머시닝센터) 가공 CAM 프로그래밍	1502010408_18v5	30	3											7	112	7	112
		내용영역 합계												**7**	**112**	**13**	**208**	**20**	**320**
밀링가공	28	기본작업(밀링가공)	1502010204_16v4	60	2									6	96			6	96
		평면·홈형 가공	1502010205_16v4	60	2									6	96			6	96
		엔드밀 가공	1502010207_16v4	60	2											10	160	10	160
		도면해독(밀링가공)	1502010212_16v4	30	2											6	96	6	96
		내용영역 합계												**12**	**192**	**16**	**256**	**28**	**448**
측정	4	기본측정기 사용	1502010504_20v3	30	2									2	32			2	32
		비교측정	1502010506_20v4	30	4									2	32			2	32
		내용영역 합계												**4**	**64**			**4**	**64**

유의사항

1. 능력단위명과 능력단위 코드는 정확하게 입력해주시기 바랍니다.

0101010101_12v1분류번호체계

01	01	01	01	01	-	12	v1
대분류	중분류	소분류	세분류	능력단위	-	개발연도	버전

과목명	구분	교과군	구분	기준 단위	운영가능단위
공통국어1	보통교과	국어	공통	4	3~4
공통국어2	보통교과	국어	공통	4	3~4
화법과 언어	보통교과	국어	일반	4	3~5
독서와 작문	보통교과	국어	일반	4	3~5
문학	보통교과	국어	일반	4	3~5
주제탐구독서	보통교과	국어	진로	4	3~5
문학과 영상	보통교과	국어	진로	4	3~5
직무의사소통	보통교과	국어	진로	4	3~5
독서 토론과 글쓰기	보통교과	국어	융합	4	3~5
매체 의사소통	보통교과	국어	융합	4	3~5
언어생활 탐구	보통교과	국어	융합	4	3~5
공통수학1	보통교과	수학	공통	4	3~4
공통수학2	보통교과	수학	공통	4	3~4
대수	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅰ	보통교과	수학	일반	4	3~5
확률과 통계	보통교과	수학	일반	4	3~5
미적분 Ⅱ	보통교과	수학	진로	4	3~5
기하	보통교과	수학	진로	4	3~5
경제수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
인공지능 수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
직무수학	보통교과	수학	진로	4	3~5
수학과 문화	보통교과	수학	융합	4	3~5
실용 통계	보통교과	수학	융합	4	3~5
수학과제 탐구	보통교과	수학	융합	4	3~5
공통영어1	보통교과	영어	공통	4	3~4
공통영어2	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅰ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 독해와 작문	보통교과	영어	일반	4	3~5
영어 Ⅱ	보통교과	영어	일반	4	3~5
영미 문학 읽기	보통교과	영어	진로	4	3~5
영어 발표와 토론	보통교과	영어	진로	4	3~5
직무영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화영어	보통교과	영어	진로	4	3~5
심화 영어 독해와 작문	보통교과	영어	진로	4	3~5
실생활 영어 회화	보통교과	영어	융합	4	3~5
미디어 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
세계 문화와 영어	보통교과	영어	융합	4	3~5
한국사1	보통교과	한국사	공통	3	3↑
한국사2	보통교과	한국사	공통	3	3↑
통합사회1	보통교과	사회	공통	4	3~4
통합사회2	보통교과	사회	공통	4	3~4

세계시민과 지리	보통교과	사회	일반	4	3~5
세계사	보통교과	사회	일반	4	3~5
사회와 문화	보통교과	사회	일반	4	3~5
현대사회와 윤리	보통교과	사회	일반	4	3~5
한국지리 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
도시의 미래 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
동아시아 주제 탐구	보통교과	사회	진로	4	3~5
정치	보통교과	사회	진로	4	3~5
경제	보통교과	사회	진로	4	3~5
법과 사회	보통교과	사회	진로	4	3~5
윤리와 사상	보통교과	사회	진로	4	3~5
인문학과 윤리	보통교과	사회	진로	4	3~5
국제 관계의 이해	보통교과	사회	진로	4	3~5
여행지리	보통교과	사회	융합	4	3~5
사회문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
역사로 탐구하는 현대세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
금융과 경제생활	보통교과	사회	융합	4	3~5
윤리문제 탐구	보통교과	사회	융합	4	3~5
기후 변화와 지속가능한 세계	보통교과	사회	융합	4	3~5
통합과학1	보통교과	과학	공통	4	3~4
통합과학2	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험1	보통교과	과학	공통	4	3~4
과학탐구실험2	보통교과	과학	공통	4	3~4
물리학	보통교과	과학	일반	4	3~5
화학	보통교과	과학	일반	4	3~5
생명과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
지구과학	보통교과	과학	일반	4	3~5
역학과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
전자기와 빛	보통교과	과학	진로	4	3~5
물질과 에너지	보통교과	과학	진로	4	3~5
화학반응의 세계	보통교과	과학	진로	4	3~5
세포와 물질대사	보통교과	과학	진로	4	3~5
생물의 유전	보통교과	과학	진로	4	3~5
지구시스템과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
행성우주과학	보통교과	과학	진로	4	3~5
과학의 역사와 문화	보통교과	과학	융합	4	3~5
기후 변화와 환경생태	보통교과	과학	융합	4	3~5
융합과학 탐구	보통교과	과학	융합	4	3~5
체육 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
운동과 건강 Ⅰ	보통교과	체육	일반	3	2~4
체육 II	보통교과	체육	진로	3	2~4
운동과 건강 II	보통교과	체육	진로	3	2~4

체육 탐구	보통교과	체육	진로	2	1~2
스프츠생활	보통교과	체육	융합	3	2~4
스포츠 활동과 분석	보통교과	체육	융합	2	1~2
음악	보통교과	예술	일반	3	2~4
미술	보통교과	예술	일반	3	2~4
연극	보통교과	예술	일반	3	2~4
음악 연주와 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 창작	보통교과	예술	진로	3	2~4
미술 감상과 비평	보통교과	예술	진로	3	2~4
음악과 미디어	보통교과	예술	융합	3	2~4
미술과 매체	보통교과	예술	융합	3	2~4
기술·가정	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
정보	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
로봇과 공학세계	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
가족과 가정생활	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
인공지능 기초	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
데이터 과학	보통교과	기술·가정	진로	4	3~5
창의 공학 설계	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
지식 재산 일반	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
생애 설계와 자립	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
아동발달과 부모	보통교과	기술·가정	융합	2	1~2
소프트웨워와 생활	보통교과	기술·가정	융합	4	3~5
독일어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
스페인어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
중국어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
일본어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
러시아어	보통교과	기술·가정	일반	4	3~5
아랍어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
독일어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
프랑스어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
스페인어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
중국어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
일본어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
러시아어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
아랍어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
베트남어 회화	보통교과	제2외국어	일반	4	3~5
심화 독일어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 프랑스어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 중국어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5

심화 일본어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 러시아어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 아랍어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
심화 베트남어	보통교과	제2외국어	진로	4	3~5
독일어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
프랑스어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
스페인어권 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
중국 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
일본 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
러시아 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
아랍 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
베트남 문화	보통교과	제2외국어	융합	4	3~5
한문	보통교과	한문	일반	4	3~5
심화 한문	보통교과	한문	진로	4	3~5
진로와 직업	보통교과	교양	일반	3	2~4
생태와 환경	보통교과	교양	일반	3	2~4
인간과 철학	보통교과	교양	진로	3	2~4
논리와 사고	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 심리	보통교과	교양	진로	3	2~4
교육의 이해	보통교과	교양	진로	3	2~4
삶과 종료	보통교과	교양	진로	3	2~4
보건	보통교과	교양	진로	3	2~4
인간과 경제활동	보통교과	교양	융합	3	2~4
논술	보통교과	교양	융합	3	2~4

시·도	교과군	기준학과1	기준학과2
서울	경영·금융	경영사무과	경영사무과
부산	보건·복지	세무회계과	세무회계과
대구	문화예술디자인방송	유통과	유통과
인천	미용	금융정보화	금융정보화
광주	관광레저	마케팅과	마케팅과
대전	식품조리	보육과	보육과
울산	건축토목	복지과	복지과
세종	기계	간호과	간호과
경기	재료	공예과	공예과
강원	화학공업	디자인과	디자인과
충북	섬유의류	문화콘텐츠과	문화콘텐츠과
충남	전기·전자	방송과	방송과
전북	정보·통신	미용과	미용과
전남	환경안전소방	관광과	관광과
경북	농림수산	레저산업과	레저산업과
경남	수산해운	조리과	조리과
제주	융복합지식재산	식음료과	식음료과
		식품가공과	식품가공과
		제과제빵과	제과제빵과
		토목과	토목과
		공간정보과	공간정보과
		건축과	건축과
		건축인테리어과	건축인테리어과
		스마트시트과	스마트시트과
		기계과	기계과
		공조산업설비과	공조산업설비과
		자동차과	자동차과
		조선과	조선과
		항공과	항공과
		금속재료과	금속재료과
		세라믹과	세라믹과
		화학공업과	화학공업과
		바이오화학공업과	바이오화학공업과
		에너지화학공업과	에너지화학공업과
		섬유과	섬유과
		의류과	의류과
		전기과	전기과
		전자과	전자과
		통신과	통신과
		정보컴퓨터과	정보컴퓨터과
		소프트웨어과	소프트웨어과

환경과	환경과
산업안전과	산업안전과
소방과	소방과
농업과	농업과
원예과	원예과
산림자원과	산림자원과
동물자원과	동물자원과
농업기계과	농업기계과
농업토목과	농업토목과
족경과	족경과
해양생산과	해양생산과
수산양식과	수산양식과
해양레저과	해양레저과
항해과	항해과
기관과	기관과
스마트공장과	스마트공장과
발명특허과	발명특허과

과정

일반

도제

과정평가형

2022 개정 직업계고 교육과정 편성 • 운영 기준 비교

3년간 이수 학점

2015 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	66학점
전문교과 필수 이수 학점	86학점
자율 이수 학점	22학점
창의적 체험활동	18학점

2022 개정 교육과정

• 192학점[창체 18학점(288시간) 포함]

보통교과 필수 이수 학점	64학점
전문교과 필수 이수 학점	80학점
자율 이수 학점	30학점
창의적 체험활동	18학점

교과분류

보통교과	공통 과목, 선택 과목(일반, 진로)
전문교과 I	과학, 체육, 예술, 외국어, 국제 계열
전문교과 II	NCS 기반 17개 교과(군)

보통교과	공통 과목 선택 과목(일반, 진로, 융합)
전문교과	NCS 기반 17개 교과(군)

과목군 재구조화

전문 공통 과목	1
기초 과목	179
실무 과목	368
소계	548

전문 공통 과목	3 (+2)
전공 일반 과목	216 (+37)
전공 실무 과목	309 (-59)
소계	528 (-20)

학점 배당 기준

		교과 영역	교과 (군)	공통 과목 (학점)	필수 이수 학점
교과 (군)	보통 교과	기초	국어	국어(8)	24
			수학	수학(8)	
			영어	영어(8)	
			한국사	한국사(6)	6
		탐구	사회 (역사/도덕 포함)	통합사회(8)	12
			과학	통합과학(8)	
		체육·예술	체육		8
			예술		6
		생활·교양	기술·가정/ 제2외국어/ 한문/교양		10
		소계			66
	전문 교과 II	17개 교과(군) 등			86
자율 이수 학점					22
창의적 체험활동					18
총 이수 학점					192

	교과 (군)	공통 과목	필수 이수 학점
보통 교과	국어	공통국어1, 2	24
	수학	공통수학1, 2	
	영어	공통영어1, 2	
	사회 (역사/도덕 포함)	한국사1, 2	6
		통합사회1, 2	12
	과학	통합과학1, 2	
	체육		8
	예술		6
	기술·가정/정보/ 제2외국어/ 한문/교양		8
	소계		64
전문 교과	17개 교과(군)		80
자율 이수 학점			30
창의적 체험활동			18
총 이수 학점			192

선택 과목

• 일반 선택, 진로 선택
※ 진로 선택: 실용 국어, 실용 영어, 실용 수학

• 일반 선택, 진로 선택, 융합 선택
※ 진로 선택: 직무 의사소통, 직무 수학, 직무 영어

전문 교과

• 전문교과 I (특목고) - 내용 생략
• 전문교과 II (직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	1	성공적인직업생활	86
기초과목	179	17개 교과(군)	
실무과목	368	17개 교과(군)	

• 전문교과(직업계고)

구분		내용	필수이수학점
전문공통과목	3	성공적인직업생활 노동인권과산업안전보건 디지털과직업생활	80
전공일반과목	216	17개 교과(군)	
전공실무과목	309	17개 교과(군)	

이수 학점 증감 범위

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	8	-2	6~8
한국사 (2학기 이상 편성)	6		6이상
일반선택과목	5	±2	3~7
진로선택과목	5	±3	2~8
교양 교과목	5	±3	2~8
전문교과 II	2학점 이상		

※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)

구분	기준학점	증감	편성가능 학점
공통과목	4	-1	3~4
한국사 1, 2	3		3
선택과목	4	±1	3~5
체육, 예술, 교양 교과(군)	3	±1	2~4
전문교과	2학점 이상		

"※ 체육교과: 매학기 편성(단, 직업계의 경우, 현장실습이 있는 학년에는 탄력적으로 운영)"

모든 과목은 학기 단위로 이수
<보통교과>

구분	편성 불가		편성 가능	
	1학기	2학기	1학기	2학기
공통국어1	2	2	4	0

<table>
<tr><td>학기별
이수
과목
편성</td><td></td><td>
<table>
<tr><td>공통수학2</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td>화법과 언어</td><td>2</td><td>2</td><td>4</td><td>0</td></tr>
</table>
<전문교과>
<table>
<tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">편성 불가</th><th colspan="2">편성 가능</th></tr>
<tr><th>1학기</th><th>2학기</th><th>1학기</th><th>2학기</th></tr>
<tr><td>전문공통과목</td><td>1</td><td>1</td><td>2</td><td>0</td></tr>
<tr><td>전공일반과목</td><td>2</td><td>2</td><td>0</td><td>4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">전공실무과목</td><td rowspan="2">-</td><td rowspan="2">-</td><td>8</td><td>0</td></tr>
<tr><td>4</td><td>4</td></tr>
</table>
※ 단, 전공실무과목은 하나의 능력 단위가 다음 학기에 이어서 평가하지 않는다는 전제하에 2개 학기 편성·운영 가능
</td></tr>
<tr><td>창의적
체험
활동</td><td>• 4개 영역: 자율활동, 동아리 활동, 봉사활동, 진로 활동</td><td>• 3개 영역: 자율・자치활동, 동아리활동, 진로활동
※ 봉사활동은 동아리활동 영역에 편성되어 있으며, 모든 활동과 연계 가능</td></tr>
</table>